National Academic Test Program
โครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564
(รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย

รหัสวิชา ค201 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 201005

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบแบบ Take-Home Examination

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 7 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือ นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อกรอกและยืนยันคำตอบในระบบ**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 1.25 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 60 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 2.25 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 2.75 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน (สำหรับโรงเรียน)
3. เมื่อผู้เข้าสอบทำข้อสอบเสร็จ ให้เปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จ
4. ให้นำโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันคำตอบ โดยกรอกคำตอบลงสู่ระบบ (สำหรับผู้เข้าร่วมสอบออนไลน์)

หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติโครงการ สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย
บริษัท อีซี่ลิช อินเตอร์-เอ็ดดูเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)

1. จงหาค่าของ 150 x 12 ÷ 4 + 345 – 50 x 7 + 2(728 – 516)

2. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้

   4 * 3 = 19 **5 * 2 = 27** **6 * 3 = 39** **3 * 5 = 14** **4 * 6 = 22**

   ค่าของ [4 * (2 * 3)] + [(3 * 2)*4] มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสิบเป็นเท่าใด

3. จงหาผลลัพธ์ของ $\frac{2564 + 2563 \times 2565}{2564 \times 2565 - 1}$

4. มีเลขโดดอยู่ 3 ตัวคือ 1, 3, 5 จงหาจำนวนเหตุการณ์ที่จะสร้างเลข 3 หลักที่ไม่ซ้ำกันและมีค่าไม่เกิน 500 ได้กี่จำนวน

5. ถ้า $7^a \times 7^b = 7^9$

   $7^a \div 7^b = 7^3$

   แล้ว $a^2 - b^2$ มีค่าเท่าใด

6. เลขโดด 1, 2, 3, และ 4 สามารถสร้างจำนวนนับที่มี 4 หลักโดยไม่ใช้เลขซ้ำกัน เมื่อเรียงลำดับจำนวนนับ 4 หลักที่สร้างขึ้นจากมากไปหาน้อย จงหาว่าผลรวมของเลขโดดที่เกิดจากผลต่างของจำนวนที่มีค่ามากที่สุดและน้อยที่สุดคือเท่าใด

7. จงหาค่าของ a^2-a หากกำหนดให้ a คือ จำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร 64 แล้วเหลือเศษ 4 และหาร 125 แล้วเหลือเศษ 5

8. จงหาเลขหลักหน่วยของ $3^{2022} + 3^{2565}$ ว่ามีค่าเท่าใด

9. ถ้า $a + \cfrac{1}{b+\cfrac{1}{c+\cfrac{1}{d+\frac{1}{e}}}} = \frac{1107}{496}$ จงหาค่าของ a + b + c + d +e

10. ถ้า M เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 48 และ 52 และ N เป็นตัวหารร่วมมากของ 48 และ 52 อยากทราบว่า (M + N) มีค่ามากกว่า (M – N) อยู่เท่าใด

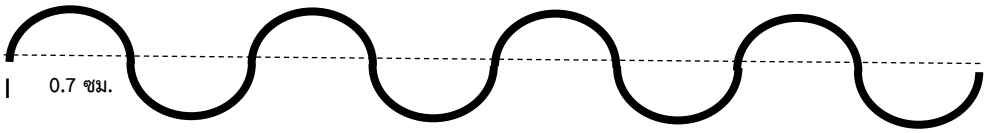
ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)

11. ใบเฟิร์นทอยลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน จงหาว่าผลต่างของจำนวนเหตุการณ์ที่ผลรวมของหน้าลูกเต๋าทั้ง 2 ลูกเป็นจำนวนที่หารด้วย 3 ลงตัว และเป็นจำนวนที่หารด้วย 5 ลงตัวคือเท่าใด

12. ถุงผ้าใบหนึ่งบรรจุบัตรหมายเลขที่ไม่ซ้ำกันทั้งสิ้น 25 ใบ โดยในแต่ละใบเป็นหมายเลขที่เป็นจำนวนเฉพาะที่อยู่ระหว่าง 1 – 100 ถ้าสุ่มหยิบบัตรหมายเลขขึ้นมา 2 ใบ แล้วนำเลขทั้ง 2 มาบวกกัน จะมีทั้งหมดกี่รูปแบบที่ได้ผลบวกมากกว่า 150 (หากลำดับการหยิบไม่มีผล กล่าวคือ ถือว่าการหยิบได้บัตรหมายเลข 2 และบัตรหมายเลข 3 เหมือนกันกับการหยิบบัตรหมายเลข 3 แล้วตามด้วยหมายเลข 2)

13. หากเอกสารฉบับหนึ่งมีจำนวนหน้าทั้งสิ้น 232 หน้า อยากทราบว่าในการพิมพ์เลขหน้าตั้งแต่หน้า 1 ถึงหน้า 232 จะต้องพิมพ์เลขโดดทั้งหมดกี่ตัว (เช่น หน้า 11 พิมพ์เลขโดด 2 ตัว / 111 พิมพ์เลขโดด 3 ตัว)

14. เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซอง มีเส้นขดกลับไปและกลับมาดังรูปเป็นจำนวนทั้งสิ้น 50 รอบ ถ้าคลี่เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซองนี้ออกมา แล้วเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ซองจะมีความยาวทั้งสิ้นกี่เซนติเมตร

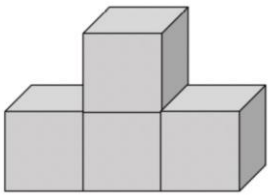


15. กระเบื้องโมเสคขนาด 5 x 8 เซนติเมตร นำมาติดในกรอบรูปภาพบนฝาผนังเพื่อทำเป็นรูปภาพที่มีความกว้าง 1.32 เมตร และความยาว 1.81 เมตร ถ้าทำการติดเรียงต่อกันไปเรื่อย ๆ ในทิศทางและรูปแบบเดียวกันทั้งรูปภาพโดยไม่หักหรือตัดแผ่นกระเบื้อง ซึ่งจะสามารถปูได้ 2 แบบ คือ

1. นำด้านกว้างของแผ่นกระเบื้องทาบเข้ากับด้านกว้างของกรอบรูปภาพ
2. นำด้านกว้างของแผนกระเบื้องทาบเข้ากับด้านยาวของกรอบรูปภาพ

ทั้ง 2 วิธีจะเหลือพื้นที่ที่ไม่สามารถปูกระเบื้องได้ต่างกันอยู่กี่ตารางเซนติเมตร

16. เมธาวินต้องการทาสีแท่นลูกบาศก์ที่มีความยาวด้านละ 6 หน่วย จำนวน 4 ลูกวางซ้อนกันดังรูป หากต้องการทาสีพื้นที่ผิวนอกทั้งหมด เมธาวินจะต้องใช้สีกี่ถัง เมื่อสี 1 ถังทาได้ 100 ตารางหน่วย



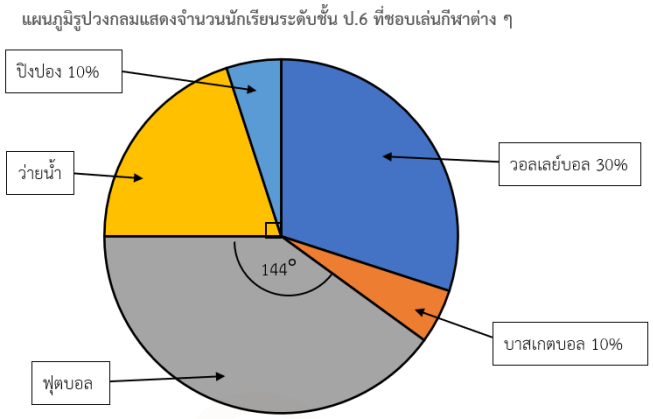
17. แวนดาสอบครั้งที่หนึ่งได้คะแนน 43 คะแนน สอบครั้งที่สองได้ 40 คะแนน เขาจะต้องสอบครั้งที่สามให้ได้เท่าใดจึงจะได้คะแนนเฉลี่ยทั้งสามครั้งเป็นร้อยละ 75 พอดี เมื่อข้อสอบมีคะแนนเต็ม 60 คะแนน

18. โทรศัพท์เครื่องหนึ่งราคา 45,000 บาท นิ้งซื้อโดยจ่ายเงินสด 30% ของราคาโทรศัพท์ และผ่อนต่อเดือนละ 3,000 บาท เป็นเวลา 12 เดือน อยากทราบว่านิ้งเสียดอกเบี้ยประมาณร้อยละเท่าใด (ตอบเป็นค่าประมาณจำนวนเต็ม)

19. จากแผนภูมิวงกลมแสดงนักกีฬาในชมรมของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ถ้ามีนักกีฬาบาสเก็ตบอล 48 คน อยากทราบว่าโรงเรียนนี้มีนักกีฬาฟุตบอลมากกว่านักกีฬาบาสเกตบอลเท่าใด



20. จากผลสำรวจกีฬาชนิดต่าง ๆ ที่นักเรียนระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งชอบเล่นทั้งสิ้น 500 คน แสดงดังแผนภูมิวงกลมต่อไปนี้



ประกอบกับตารางแสดงร้อยละของจำนวนนักเรียนเพศชายและเพศหญิงที่ชอบเล่นกีฬาต่าง ๆ ในแต่ละชนิดกีฬาของนักเรียนระดับชั้น ป.6 กลุ่มเดียวกันกับแผนภูมิวงกลมข้างต้นเป็นดังนี้

ฟุตบอล		ปิงปอง		ว่ายน้ำ		บาสเกตบอล		วอลเลย์บอล	
ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง	ชาย	หญิง
63.5%	36.5%	44%	56%	24%	76%	64%	36%	20%	80%

จงหาว่านักเรียนระดับชั้น ป.6 ของโรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนผู้หญิงและจำนวนผู้ชายต่างกันอยู่กี่คน

21. คุณครูแจกสมุดให้กับนักเรียนห้องหนึ่งซึ่งมีเด็กนักเรียนทั้งสิ้น 60 คน โดยที่ผู้ชายจะได้สมุดคนละ 2 เล่ม และผู้หญิงจะได้สมุดคนละ 3 เล่ม เมื่อทำการแจกจนครบทุกคน ปรากฏว่าจำนวนสมุดทั้งหมดที่แจกให้ผู้หญิงมีจำนวนมากกว่าจำนวนสมุดทั้งหมดที่แจกให้ผู้ชายอยู่ 65 เล่ม จงหาว่านักเรียนห้องนี้มีจำนวนนักเรียนหญิงมากกว่านักเรียนชายอยู่กี่คน

22. ถ้านำวันที่ของวันพุธในเดือนพฤษภาคมของปีหนึ่งมารวมกันจะได้ผลรวมทั้งสิ้น 80 จงหาว่าวันอังคารที่ 3 ของเดือนพฤษภาคมในปีดังกล่าวตรงกับวันที่เท่าใด

23. โจทย์มีความผิดพลาดเนื่องมาจากผู้ออกข้อสอบ สำนักงาน สวช.จึงยกผลประโยชน์ให้แก่ผู้สอบ

24. เชอร์รี่มีเงินอยู่ 1,000 บาท ต้องการซื้อเสื้อผ้าตัวใหม่จากร้านประจำ โดยซื้อมาจำนวน 3 ตัว ในราคา 903 บาท จากเดิมที่เคยซื้อ 3 ตัว ในราคา 1,050 บาท อยากทราบว่าร้านขายเสื้อผ้าดังกล่าวลดราคาลงตัวละกี่เปอร์เซ็นต์

25. บ้านของดลมีแท็งก์น้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากอยู่ 2 โดยแท็งก์แรกมีความกว้าง ความยาว และความลึก คือ 4, 11 และ 5.5 เมตร ตามลำดับ และมีน้ำอยู่ $\frac{26}{121}$ ของแท็งก์ ในขณะที่อีกแท็งก์หนึ่งมีความกว้างและความยาวเท่ากัน คือ 8 เมตร และความลึก คือ 7.5 เมตร และมีน้ำอยู่ $\frac{155}{240}$ ของแท็งก์ หากนำน้ำจากแท็งก์ที่ 2 เติมในแท็งก์ที่ 1 ให้เต็ม อยากทราบว่าจะเหลือน้ำอยู่ในแท็งก์ที่ 2 คิดเป็นร้อยละเท่าใดของแท็งก์

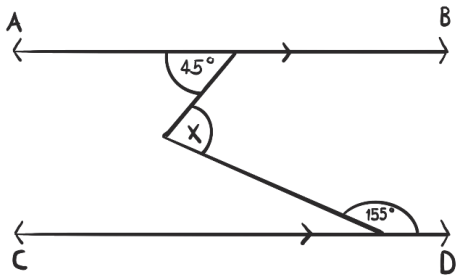
ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)

26. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้ง 9 รูปซ้อนกันดังรูป

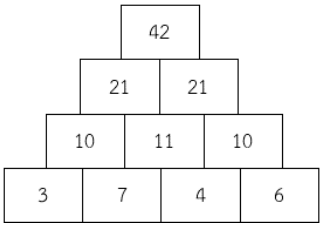


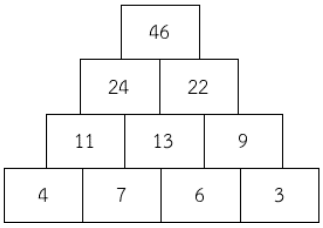
ถ้ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละรูปมีเส้นทแยงมุมยาว 2, 4, 6, 8, ... ,18 หน่วย อยากทราบว่าพื้นที่แรเงาจะมีขนาดกี่ตารางหน่วย

27. จากภาพเส้นตรง AB ขนานกับเส้นตรง CD อยากทราบว่า x มีค่าเท่ากับเท่าใด



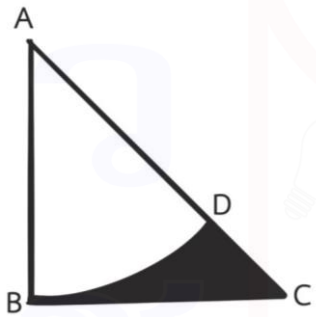
28. กำหนดพีระมิดจำนวนมีความสัมพันธ์ต่อไปนี้



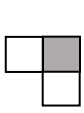


ถ้านักเรียนสามารถสลับตำแหน่งของเลขโดด 3 7 4 และ 6 ในแถวล่างสุดของฐานพีระมิดได้ จากนั้นให้ดำเนินการตามความสัมพันธ์ของจำนวนในพีระมิดดังตัวอย่างข้างต้น อยากทราบว่าจำนวนที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ที่อยู่ ณ ยอดพีระมิดมีค่าเท่าใด

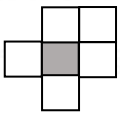
29. จากภาพ รูปสามเหลี่ยม ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ถ้า AB = BC ยาว 14 หน่วย อยากทราบว่าพื้นที่ส่วนที่แรเงาเท่ากับเท่าใด



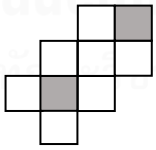
30. จากรูปความสัมพันธ์ อยากทราบว่ารูปที่ 321 จะมีสี่เหลี่ยมสีขาวมากกว่าสี่เหลี่ยมสีเทาอยู่กี่รูป



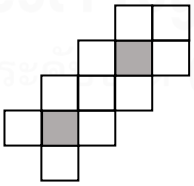
รูปที่ 1



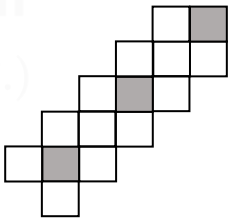
รูปที่ 2



รูปที่ 3



รูปที่ 4



รูปที่ 5